

Тема

SQL: Объединение таблиц



Анна Морозова

Менеджер-аналитик, Яндекс.Кью

ex-TheQuestion, ex-Ultimate Guitar, ex-
МегаФон

Содержание урока

1. Зачем уметь объединять таблицы?
2. Как работает объединение таблиц?
3. Способы объединения таблиц
 - ❑ INNER JOIN
 - ❑ LEFT JOIN
 - ❑ RIGHT JOIN
 - ❑ FULL JOIN
 - ❑ CROSS JOIN
 - ❑ UNION
4. Дополнительные условия объединения



**Зачем уметь
объединять таблицы?**

Как найти имя автора с самыми лучшими оценками?

authors

 id
name

books

 id
name
author_id

reviews

 id
created
user_id
review
book_id

Как найти имя автора с самыми лучшими оценками?

authors

 id
name

books

 id
name
author_id

reviews

 id
created
user_id
review
book_id



**Умение объединять
и доставать нужную информацию
из разных частей базы данных —
ключевой навык для всех, кто работает
с данными**

#1

Изучите структуру базы данных
и содержание таблиц



#2

Представьте что необходимо
получить в результате



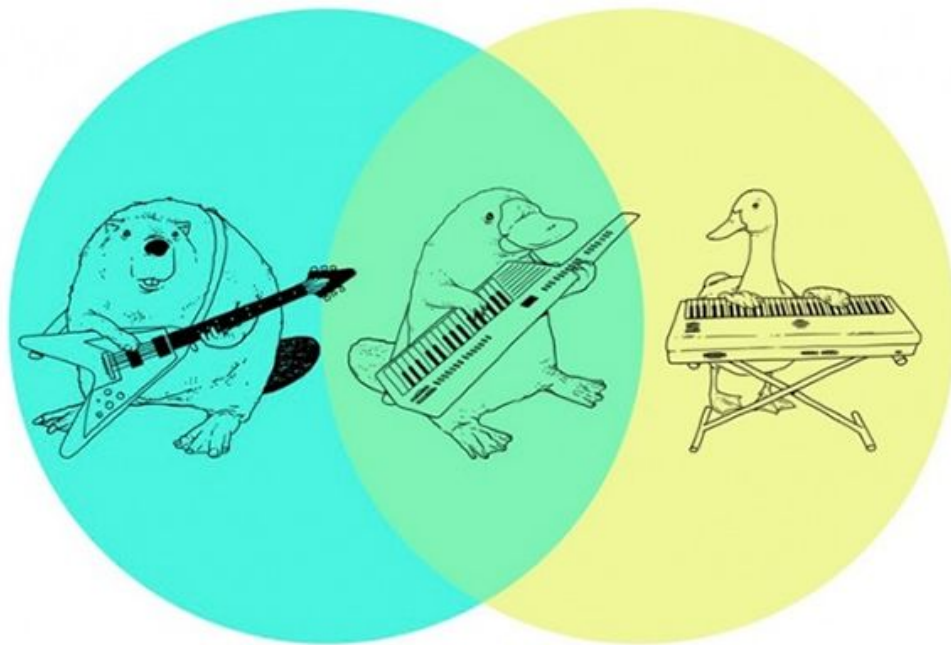
#3

Практикуйтесь!

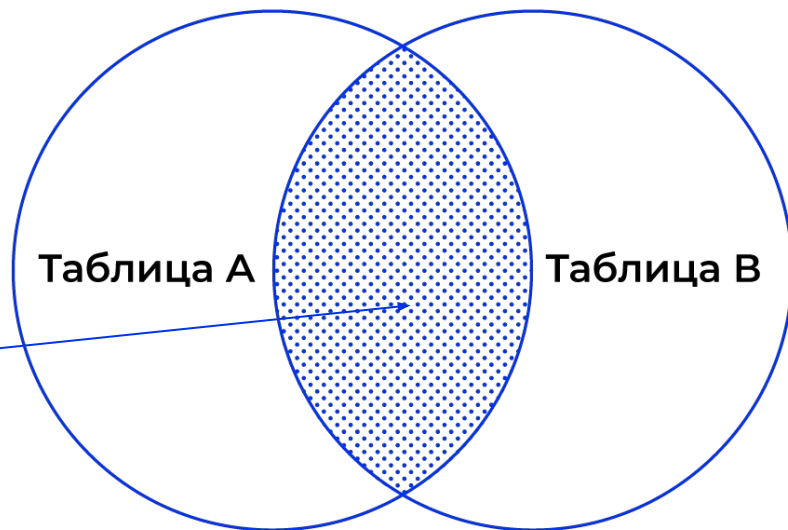


**Как работает
объединение таблиц?**

Диаграмма Венна



Как работает объединение таблиц



Выбери все элементы из таблицы А
и таблицы В по условию

Как устроен синтаксис

Выбери все элементы

SELECT *



58/5000

Py ▾



Как устроен синтаксис

**Выбери все элементы
из таблицы A**

```
SELECT *  
FROM a
```

левая таблица



58/5000

Py ▾



Как устроен синтаксис

**Выбери все элементы
из таблицы A
и таблицы B**

```
SELECT *  
FROM a  
JOIN b
```

правая таблица



58/5000

Py ▾



Как устроен синтаксис

**Выбери все элементы
из таблицы A
и таблицы B
по условию**

```
SELECT *  
FROM a  
JOIN b  
ON a.key = b.key
```

условие
объединения



58/5000

Py ▾



Как устроен синтаксис

**Выбери эти элементы
из таблицы A
и таблицы B
по условию**

```
SELECT a.key, b.key  
FROM a  
JOIN b  
ON a.key = b.key
```



58/5000

Py ▾





Примечание:

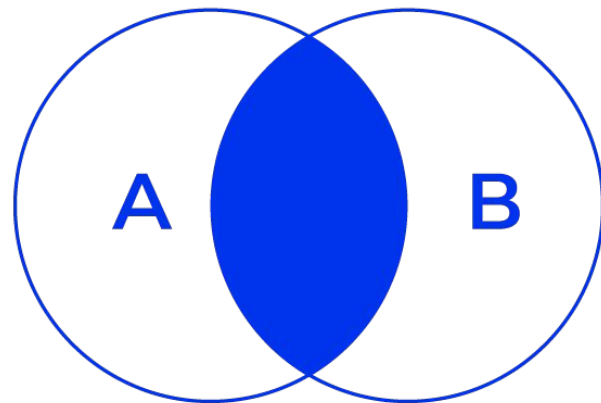
После объединения обращаться и взаимодействовать можно **со всеми элементами** из каждой таблицы, как если бы это была одна большая таблица.

Способы объединения таблиц

JOIN
INNER JOIN

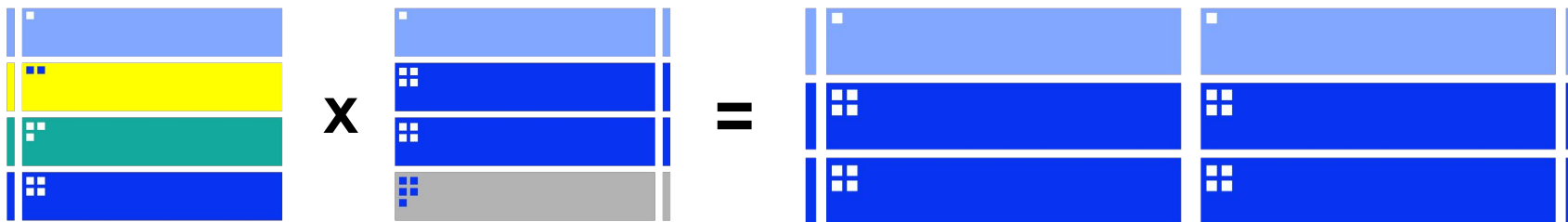
INNER JOIN

```
SELECT *  
FROM a  
INNER JOIN b ON a.key = b.key
```



Из таблицы A и таблицы B возвращаются
только те строки, по которым выполняются
условия объединения

INNER JOIN



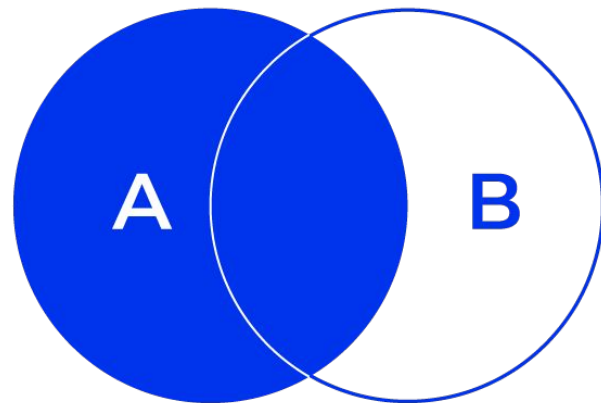
LEFT JOIN

LEFT OUTER JOIN

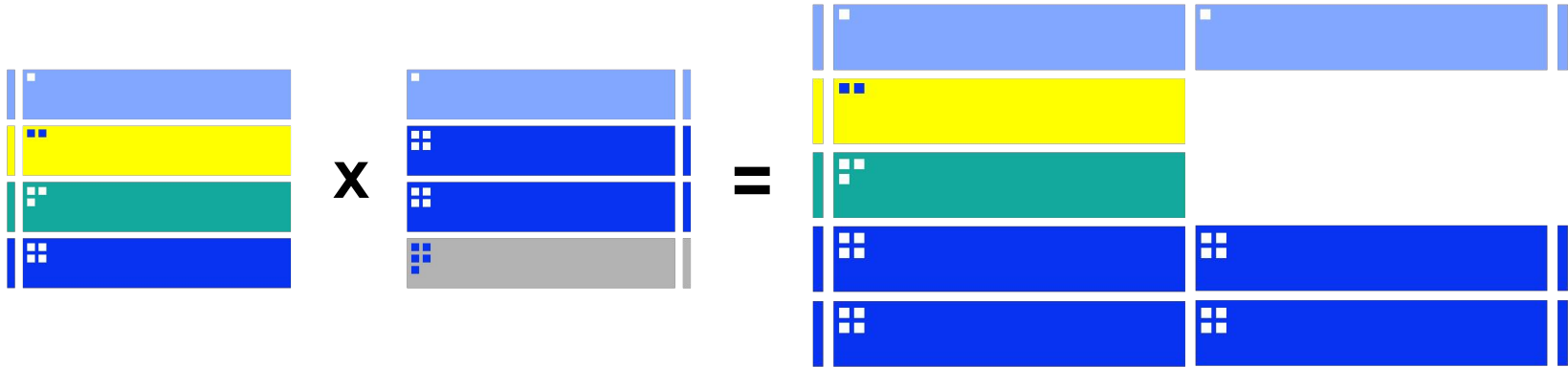
LEFT JOIN

```
SELECT *  
FROM a  
LEFT JOIN b ON a.key = b.key
```

К таблице A добавляются только те строки из таблицы B, по которым выполняются условия объединения. Где не выполняются условия, то там ставятся пустые значения.



LEFT JOIN



Совет:

Довольно часто начинающие пользователи ошибаются с тем, что делают объединение таблицы с большим количеством данных на таблицу с меньшим. Часть данных теряется.

Перед тем как делать джоин подумайте, не потеряются ли ваши данные.





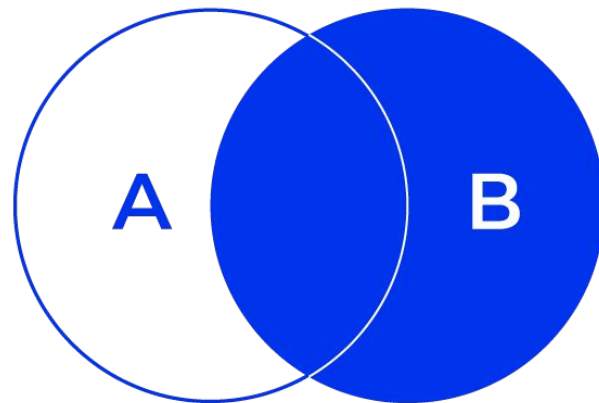
RIGHT JOIN
RIGHT OUTER JOIN

FULL OUTER JOIN

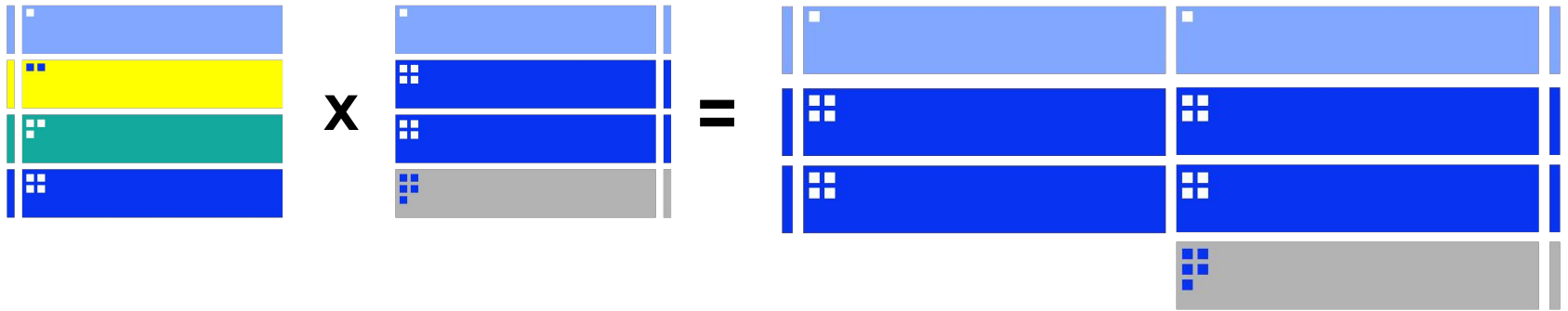
RIGHT JOIN

```
SELECT *  
FROM a  
RIGHT JOIN b ON a.key = b.key
```

Из таблицы A берем только то, что есть
и в таблице B, а также присоединяем все
данные из таблицы B. Где не выполняются
условия, то там ставятся пустые значения

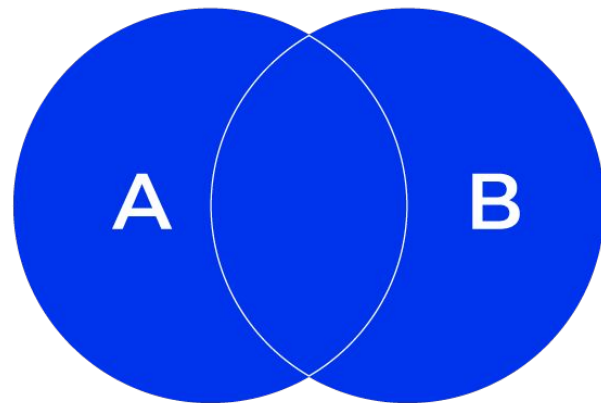


RIGHT JOIN



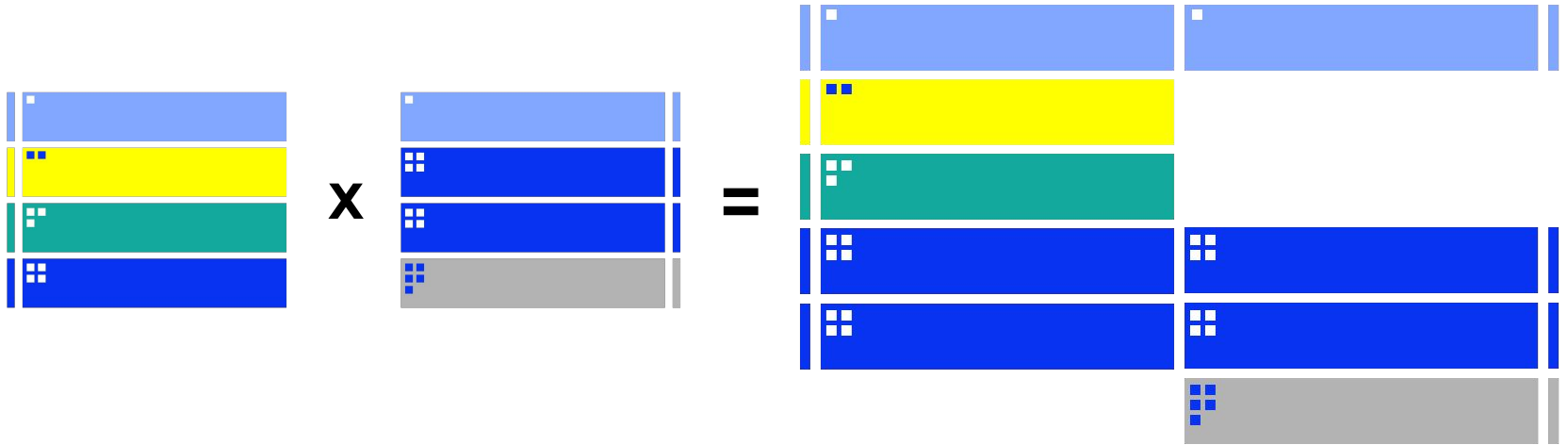
FULL OUTER JOIN

```
SELECT *  
FROM a  
FULL OUTER JOIN b  
ON a.key = b.key
```



Возвращаем все строки из таблицы A,
и таблицы B. Где не выполняются условия,
то там ставятся пустые значения

FULL OUTER JOIN



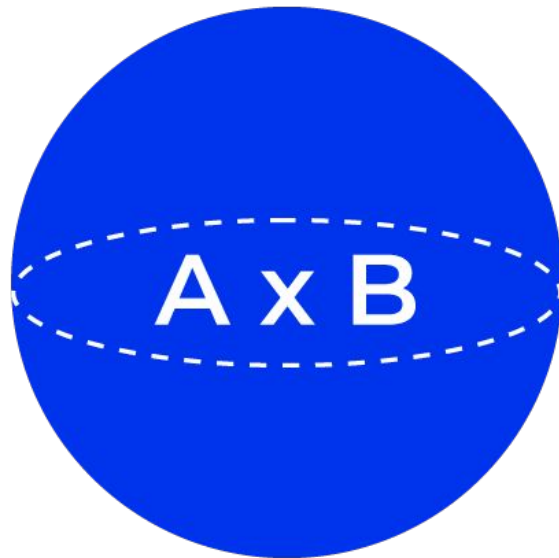
A solid blue background with a white dashed crosshair centered on the screen. The crosshair consists of a horizontal line and a vertical line, both made of short dashes.

CROSS JOIN

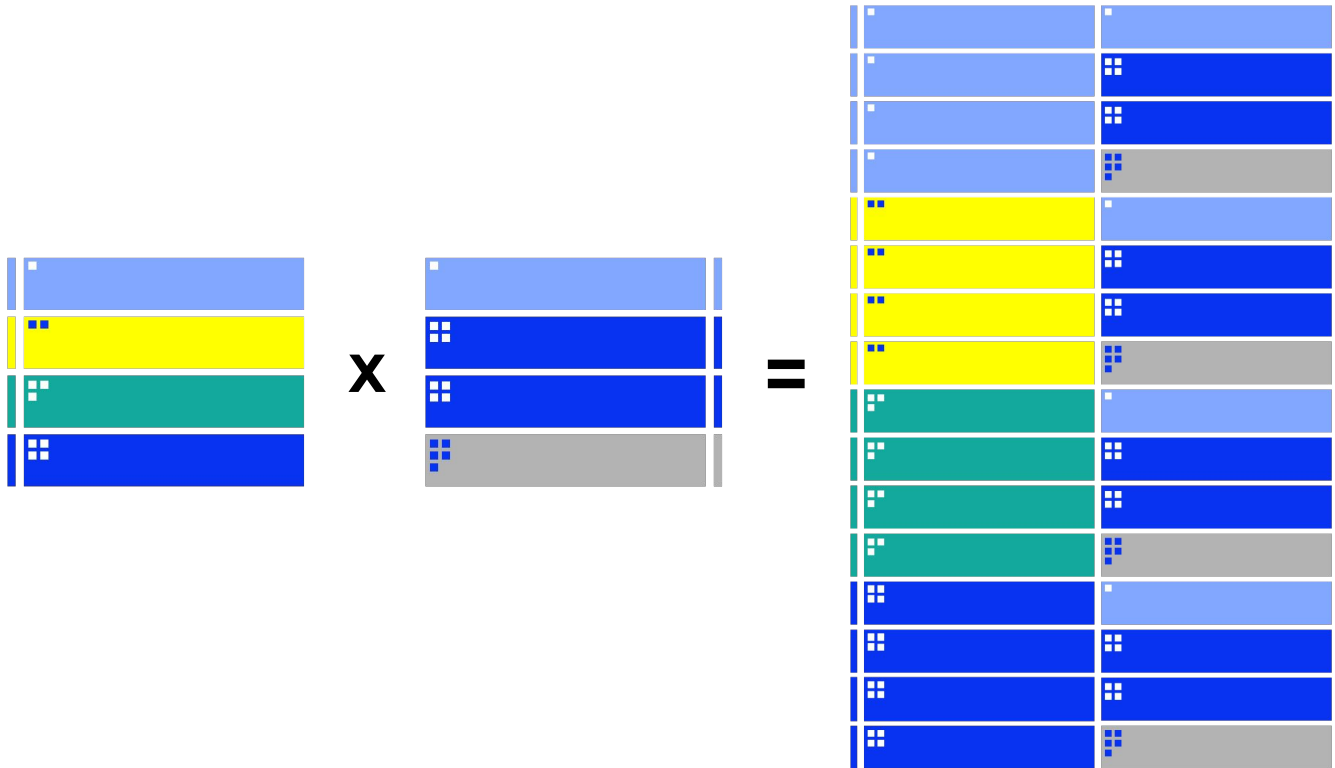
CROSS JOIN

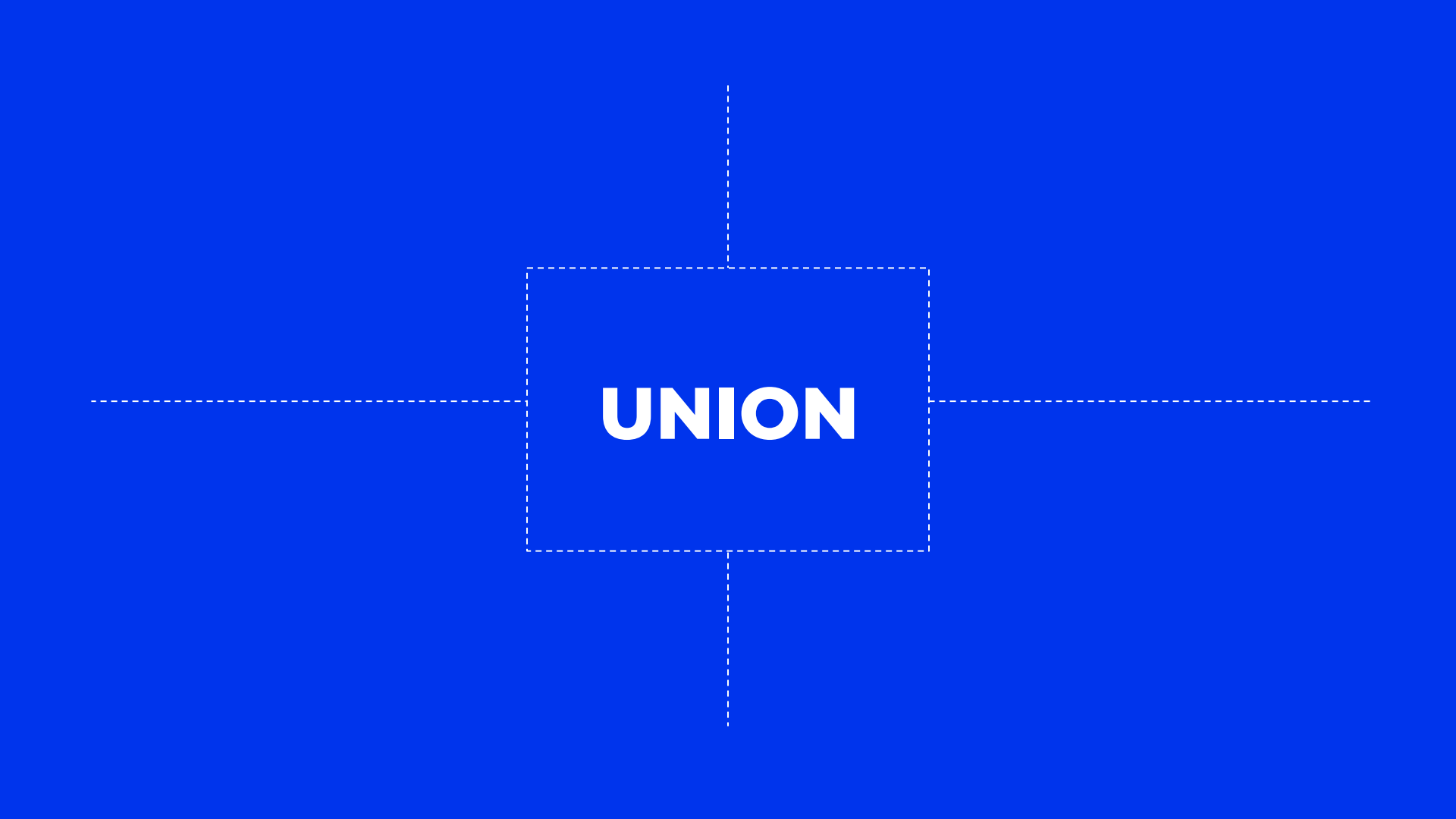
```
SELECT *  
FROM a  
CROSS JOIN b
```

Каждую строку таблицы A объединяем
с каждой строкой таблицы B
(декартово произведение)



CROSS JOIN



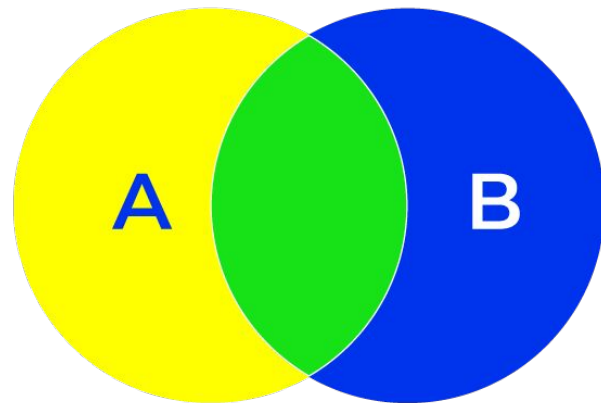


UNION

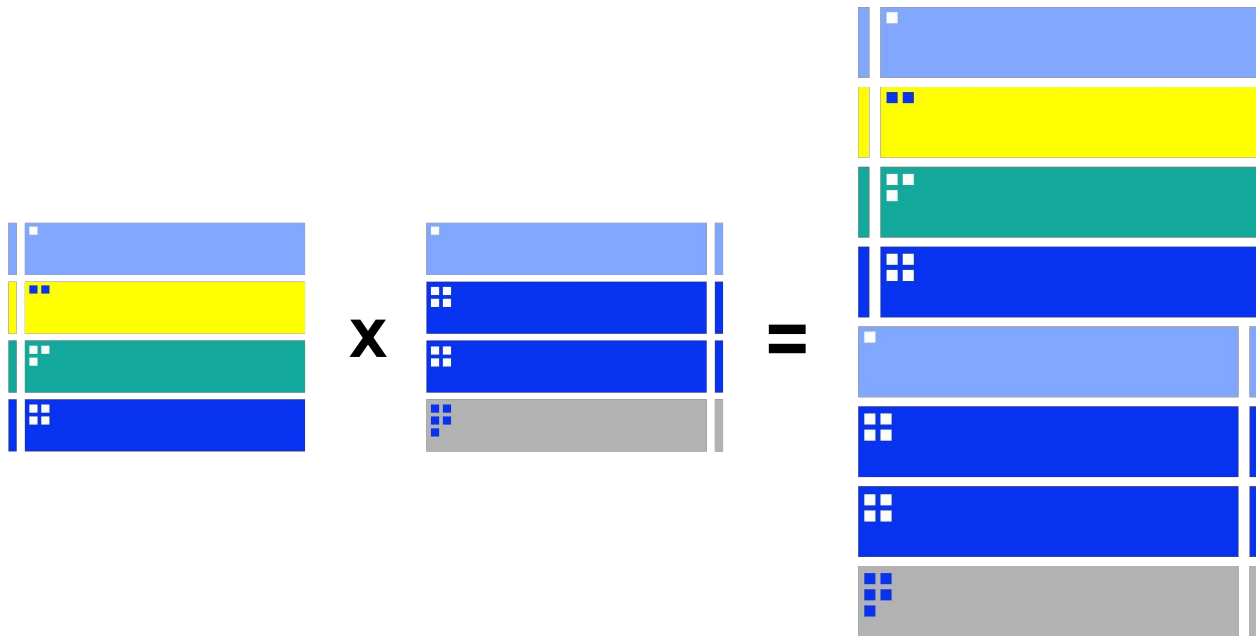
UNION

```
SELECT * FROM a  
UNION  
SELECT * FROM b
```

Соединяем таблицы не по горизонтали,
а по вертикали



UNION





Примечание:

UNION по умолчанию отбирает только **уникальные** записи.
Если надо получить все записи, в том числе **одинаковые**,
то надо использовать **UNION ALL**.

**Дополнительные
условия объединения**

Несколько таблиц

Запрос:

```
SELECT *  
FROM a  
LEFT JOIN b ON a.key = b.key  
LEFT JOIN c ON b.key = c.key
```

Пример:

```
SELECT *  
FROM reviews  
LEFT JOIN listings ON  
reviews.listing_id = listings.id  
LEFT JOIN hosts ON  
listings.host_id = hosts.id
```

Несколько условий

Запрос:

```
SELECT *  
FROM a  
INNER JOIN b ON a.key = b.key  
AND b.key > 100
```

Пример:

```
SELECT *  
FROM reviews  
INNER JOIN listings ON  
reviews.listing_id = listings.id  
AND listings.price > 100
```

Фильтрация

Запрос:

```
SELECT *  
FROM a  
LEFT JOIN b ON a.key = b.key  
WHERE b.key > 100
```

Пример:

```
SELECT *  
FROM reviews  
LEFT JOIN listings ON  
reviews.listing_id = listings.id  
WHERE listings.price > 100
```